

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto) Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)	SESSION 2026
---	---------------------

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 01
Nom, prénom : BOUNGOU MBIMI Gloire Bryan		N° candidat : 02450973286
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 06 / 04 /2026
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle Développement d'une plateforme de certification et de vérification d'authenticité de diplômes (Diploma Gate Guardian).		
Période de réalisation : 02/12/2024-31/08/2025 Lieu : 42 Consulting Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Cadre de la réalisation : Projet réalisé en duo dans le cadre de mon alternance. Travail en autonomie sur la partie technique, avec des points de suivi réguliers avec le tuteur en entreprise pour valider l'interface. Ressources fournies : <u>Cahier des charges</u> : Liste des fonctionnalités attendues (système de recherche, gestion des profils étudiants et administration). <u>Données sources</u> : Extraits de fichiers Excel (format CSV/XLSX) contenant les listes d'étudiants et les diplômes associés. <u>Environnement technique</u> : Accès à un dépôt GitHub dédié pour le versionnage du code. Résultats attendus : <u>Accessibilité</u> : Création d'un portail de vérification accessible sans authentification pour les tiers (recruteurs, administrations). <u>Fiabilité</u> : Garantir que la recherche par code renvoie les informations exactes sans risque d'erreur de typage (utilisation de TypeScript). <u>Preuve de concept (POC)</u> : Fournir une application fonctionnelle capable de faire une démonstration avec un jeu de données locales pour prouver la viabilité du projet face aux fraudes.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Dans le cadre de mon alternance, j'ai co-développé "Doctrust", une application Web visant à limiter la fraude aux diplômes.

Architecture : Développement d'une interface React en TypeScript pour garantir une robustesse du code.

Fonctionnalité clé : Mise au point d'un algorithme permettant de lier une ligne Excel à un code unique de vérification.

Parcours utilisateur : Création d'un portail public permettant à un tiers (administration, recruteur) de saisir un code pour confirmer instantanément la véracité du document sans avoir besoin de créer de compte.

Sécurité : Implémentation d'une authentification pour le personnel administratif de l'école afin de gérer les imports de données.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Matériel : Poste de travail sous MacOS, VS Code.

Stack Technique : TypeScript (90%), React, Tailwind CSS.

Outils : Git (GitHub), Librairie d'analyse Excel (xlsx).

Données : Fichiers Excel structurés pour l'importation.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Analyse et conception :

Étude du besoin : Analyse de la problématique de la fraude aux diplômes et conception d'une solution permettant de vérifier l'authenticité des documents via un code de vérification.

Cadrage du projet : Définition du parcours utilisateur pour trois profils : Étudiants (consultation), Administrations (gestion) et Utilisateurs externes (vérification publique).

Choix techniques : Utilisation du typage strict avec TypeScript pour sécuriser les manipulations de données et éviter les erreurs à l'exécution.

Développement technique (réalisé en duo) :

Interface Utilisateur : Développement des composants React (champs de saisie, cartes d'affichage des résultats) stylisés avec Tailwind CSS.

Logique de vérification : Implémentation de la fonction de recherche permettant de comparer un code saisi par un tiers avec les données de référence stockées en local.

Traitement des données : Mise en place d'un modèle de données permettant de lier chaque étudiant à ses documents et son code d'authentification unique.

Collaboration : Gestion du flux de travail via Git (commits, branches) pour synchroniser les développements avec mon binôme.

Tests et démonstration :

Modèle de démonstration : Création d'un jeu de données en local (fichiers Excel fictifs) pour simuler le fonctionnement réel du projet sans utiliser de données personnelles confidentielles (conformité RGPD).

Validation : Tests unitaires manuels pour vérifier l'affichage correct des informations en fonction du code entré et la gestion des erreurs (code inconnu ou erroné).